

Ejemplo 2 variable aleatoria discreta

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-22 Mon>

Contents

1	Enunciado	1
2	Pasos fundamentales	2
3	Resolución del ejercicio	2

1 Enunciado

En cierta empresa se realizo un estudio de las ganancias perdidas mensuales y su distribución viene dada por: Con $X = \$$ "Ganancia o pérdida mensual"

$$f(x) = \begin{cases} 0.04 & \text{si } x = -3 \\ 0.2 & \text{si } x = -1 \\ 0.23 & \text{si } x = 0 \\ 0.46 & \text{si } x = 2 \\ 0.15 & \text{si } x = 4 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Si te das cuenta esta es la Función de probabilidad f

- Determinar la probabilidad de que en un mes la empresa reporte pérdidas.
- La proporción de meses en los que la empresa reporta ganancias mensuales.
- La probabilidad de que la empresa no reporte pérdidas o ganancias de más de 4000\$

2 Pasos fundamentales

Para resolver ejercicios de v.a.d

1. Entender la X y lo que mide
2. Determinar la función de probabilidad, osea todos los valores que puede tener X
3. Determinar el tipo de variable aleatoria para usar su teoría.

3 Resolución del ejercicio

1. X mide las ganancias MENSUALES donde x_i es la cantidad en miles de dólares lo que ganó o perdió la empresa.
2. distribución de probabilidad

$$X = \begin{cases} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{cases}$$

3. Para determinar el tipo de variable tenemos que ver la definición Según Discretas (v.a.d) y como esta este recorrido es finito numerable esta X es una v.a.d usaremos la teoría de v.a.c+

4. Para que reporte perdidas debemos usar los valores cuando X toma -1 y -3 pues ahí es cuando se pierden 3000 y 1000 dolares
 $P(X = -3 \cup X = -1) = P(X = -3) + P(X = -1) = 0.04 + 0.12 = 0.16$

5. Para este caso, las ganancias solo se presentan cuando X toma valores mayores a 0, además cuando este en términos frecuentistas es lo mismo que preguntar la probabilidad $P(X = 2 \cup X = 4) = P(x = 2) + P(x = 4) = 0.46 + 0.15 = 0.61 \rightarrow$ Hay dos formas de hacerlo pero usando la te
 $x < 4) = P(x < 4) - P(x < 0)$

el signo del 0 cambia por que al restar 2 segmentos si uno esta incluido al restarle se le desincluye entoneces como queremos incluirle tenemos que des incluirle

gracias la propiedad 2 Buscamos una forma de tener la misma forma de la propiedad 2 para poder usarle en este caso, vemos que antes del 4 esta el dos y que esta incluido, además que antes del 0 esta el -1 y este si esta incluido por tanto es lo mismo que decir

$$= P(x \leq 2) - P(x \leq -1) = F(2) - F(-1)$$

por ultimo para resolver simplemente hacemos la Función de distribución F

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -3 \\ 0.04 & -3 \leq x < -1 \\ 0.16 & -1 \leq x < 0 \\ 0.39 & 0 \leq x < 2 \\ 0.85 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$= F(2) - F(-1) = 0.85 - 0.16 = 0.69 \rightarrow 69$$